MATRIKS KELAYAKAN LIGAN KANDIDAT PENGGANTI MIGLITOL PADA ENZIM α-GLUKOSIDASE (PDB ID: 3L4W)

Parameter Evaluasi	Miglitol (Ligan Native / Kontrol)	Quercetin (Kandidat 1)	Luteolin (Kandidat 2)	Mangiferin (Kandidat 3)
Kelas Kimiawi & Formula	Iminosugar sintetis $C_8H_{17}NO_5$ (207.22 g/mol)	Flavonoid (Flavonol aglikon) $C_{15}H_{10}O_7$ (302.24 g/mol)	Flavonoid (Flavon aglikon) $C_{15}H_{10}O_6$ (286.24 g/mol)	Xanton C-glikosida alami $C_{19}H_{18}O_{11}$ (422.34 g/mol)
PubChem CID	441314	5280343	5280445	5281647
Mekanisme Inhibisi Biokimiawi	Inhibitor kompetitif reversibel; meniru keadaan transisi glukosil pada sisi katalitik sub-situs -1 enzim α-glukosidase.	Inhibitor campuran / non-kompetitif; gugus polihidroksi cincin aromatik berikatan kuat pada rongga katalitik dan residu alosterik sekitar.	Inhibitor non-kompetitif reversibel; memicu perubahan konformasi sekunder protein (mereduksi fraksi α-helix dari 37.9% ke 30.2%).	Inhibitor hidrolisis ikatan α-(1,4)-glikosidik; bagian glukosil alami meniru substrat karbohidrat sambil memblokir transfer glukosa.
Aktivitas Eksperimental (In Vitro)	Obat standar klinis (FDA approved). IC_{50} in vitro ~0.1–1.0 μM bergantung pada isoform glukosidase.	IC_{50} = 7.97 ± 0.89 μM pada uji in vitro. Terbukti > 15 kali lebih poten dibandingkan Acarbose (IC_{50} = 124.22 μM).	IC_{50} = 172 ± 5 μM (K_i = 140 ± 2 μM). Memicu fluorescence quenching statis pada enzim secara terbukti.	Daya inhibisi enzimatik mencapai 90.42% dengan nilai IC_{50} = 0.283 mg/mL (~670 μM) pada hidrolisis pNPG.
Binding Affinity (In Silico PyRx)	**-5.5 kkal/mol** (Acuan Validasi RMSD 0.0 Å)	**-7.1 kkal/mol** (Selisih: -1.6 kkal/mol)	**-7.9 kkal/mol** (Selisih: -2.4 kkal/mol, Skor Tertinggi)	**-7.0 kkal/mol** (Selisih: -1.5 kkal/mol)
Profil ADMET & Druglikeness	Lolos Lipinski Ro5. Absorpsi sistemik tinggi (~100%), diekskresikan melalui urin dalam bentuk utuh.	Lolos Lipinski Ro5 sempurna (MW 302, LogP 2.15, HBD 5, HBA 7). Permeabilitas membran baik dan memenuhi kriteria Pfizer & GSK.	Lolos Lipinski Ro5 sempurna (MW 286, LogP 2.90, HBD 4, HBA 6). Permeabilitas membran optimal, profil farmakokinetik oral ideal.	Pelanggaran Lipinski (HBD 8 > 5, TPSA 201.3 > 140). Kelarutan air rendah dan absorpsi sistemik minimal (bekerja lokal).
Efek Samping & Keamanan Klinis	Efek samping saluran cerna berat (flatulensi parah, kram perut, diare osmotik) akibat fermentasi bakteri kolon.	Senyawa alami aman, bertindak sebagai antioksidan kuat penekan stres oksidatif endotel vaskular pada diabetes.	Senyawa alami non-toksik, memiliki bioaktivitas anti-inflamasi tambahan yang protektif terhadap komplikasi diabetes.	Senyawa alami tanpa risiko toksisitas sistemik; tidak menembus sawar darah-otak dan terfokus aman di rongga usus.
Kelayakan Penggantian Ligan Native	Ligan acuan kontrol kristalografi (PDB: 3L4W). Efek samping klinis mendorong pencarian alternatif alami.	**Sangat Layak:** Potensi in vitro 15x lebih kuat dari acarbose, afinitas docking lebih stabil 1.6 kkal/mol, serta ADMET optimal.	**Sangat Layak:** Menghasilkan stabilitas ikatan komputasi tertinggi (-7.9 kkal/mol) dan terbukti mengubah konformasi enzim.	**Layak (Target Lokal):** Daya inhibisi 90.42% dan afinitas kuat (-7.0 kkal/mol). Polaritas tinggi ideal untuk aksi lokal di usus.
Jurnal Acuan Ilmiah	Sim et al. (2010), *Biochemistry* 49(14): 44–51 (PDB ID: 3L4W)	Liu et al. (2024), *Food Bioscience* 58: 103713 (Elsevier, Q1)	Yan et al. (2014), *Int. J. Biol. Macromol.* 64: 213–223 (Elsevier, Q1)	Bezerra et al. (2019), *Materials Letters* 255: 126522 (Elsevier, Q2)